

BİLİMSEL MİMARİ VE AR-GE ENTEGRASYON RAPORU

ADS1293 Tabanlı Uçtan Uca EKG Veri Mimarisi:

Hibrit Yapay Zeka, Klinik Şeffaflık ve Gerçek Zamanlı Arka Uç Sistemi

Bu belge; ADS1293 analog ön uç entegre devresinden elde edilen ham elektrokardiyografi (EKG) sinyallerini, klinik düzeyde yorumlanabilir yapay zeka çıktılarına dönüştüren tam yığın (full-stack) bir araştırma mimarisinin resmi teknik belgesidir. Sistem, herhangi tek bir modele veya metodolojiye bağımlı kalınmaksızın, veriyi istatistiksel, derin öğrenme ve fizyolojik boyutlarında eş zamanlı olarak işleyen çok katmanlı bir tasarım felsefesi üzerine inşa edilmiştir.

İÇİNDEKİLER

Yönetici Özeti ve Proje Vizyonu

Çok Boyutlu Veri Analizi ve Hibrit Yapay Zeka Vizyonu

Sıfır-Fazlı Ön İşleme ve Yenilikçi Öznitelik Üretimi (EDR)

Gerçeğe En Yakın Veri Simülasyonu ve Ar-Ge Modülleri

Arka Uç Sistem Mimarisi

Klinik Şeffaflık: SHAP ve Grad-CAM Doğrulaması

Sistem Güvenilirliği, Ölçeklenebilirlik ve Düzenleyici Çerçeve

Sonuç ve Bilimsel Katkı Özeti

Referanslar ve Standartlar

1. YÖNETİCİ ÖZETİ VE PROJE VİZYONU

1.1 Problem Tanımı

Kardiyovasküler hastalıklar, küresel ölüm istatistiklerinde birinci sıradaki yerini korumakta ve erken tanı yetersizliği, önlenabilir ölüm vakalarının başlıca nedeni olarak öne çıkmaktadır. Mevcut klinik pratik, 12-derivasyon standart EKG cihazlarını merkez alsa da bu cihazların sağladığı anlık kayıt penceresi, paroksizmal aritmiler, gizli iletim bozuklukları ve yük altında ortaya çıkan iskemik değişiklikler gibi epizodik kardiyak olayların tespit edilmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu eksiklik, giyilebilir ve sürekli izleme odaklı yeni nesil EKG mimarilerinin klinik entegrasyonunu hem zorunlu hem de yüksek bilimsel değerli kılmaktadır.

1.2 Çözüm Yaklaşımı

Bu proje kapsamında geliştirilen mimari, Texas Instruments ADS1293 üç kanallı EKG analog ön uç entegre devresini veri kaynağı olarak kullanmakta ve bu kaynaktan gelen ham sinyali aşağıdaki katmanlar üzerinden işleyen bütünleşik bir sistem sunmaktadır:

Donanım Katmanı: ADS1293 tabanlı analog sinyal kazanımı ve SPI haberleşmesi

Sinyal Ön İşleme Katmanı: Morfoloji-koruyucu filtreleme ve sıfır-fazlı sinyal temizleme

Öznitelik Mühendisliği Katmanı: Zaman/frekans domeni, HRV metrikleri ve EKG türevli solunum (EDR)

Çok Boyutlu Model Katmanı: Ağaç tabanlı ve derin öğrenme hibrit mimarisi

Arka Uç Entegrasyon Katmanı: Asenkron veri alımı, analitik boru hattı ve sağlık veri tabanı aktarımı

Klinik Şeffaflık Katmanı: SHAP ve Grad-CAM tabanlı açıklanabilir yapay zeka çıktıları

1.3 Stratejik Vizyon

Projenin temel felsefesi, "tek model yanılgısı" olarak adlandırılan ve klinik yapay zeka sistemlerinde sıklıkla gözlemlenen metodolojik kırılma aşmasıdır. Gerçek dünya klinik verisi; gürültü profilleri, demografik çeşitlilik, hastalık prevalansı ve kayıt koşulları bakımından olağanüstü bir heterojenlik sergilemektedir. Bu heterojenliği tek bir model mimarisinin tümüyle kapsayabileceği varsayımı, klinisyen güvenilirliği açısından kabul edilemez bir risk oluşturmaktadır. Bu nedenle mimari, çok boyutlu kanıt sentezi ilkesini merkeze alan, farklı model ailelerinin güçlü yönlerini hibrit bir yapıda birleştiren ve her modelin bağımsız olarak doğrulanabildiği şeffaf bir tasarım sunmaktadır.

2. ÇOK BOYUTLU VERİ ANALİZİ VE HİBRİT YAPAY ZEKA VİZYONU

2.1 Tek Model Paradigmasının Klinik Sınırlılıkları

Tıbbi yapay zeka literatüründe derinlemesine incelenmiş bir bulgu olarak şu gerçek öne çıkmaktadır: Herhangi bir model ailesi, yalnızca belirli bir veri temsili boyutunda optimal performans sergilemektedir. Derin öğrenme modelleri ham zaman serisi örüntülerini kapsamlı biçimde öğrenirken, uzman tarafından türetilen öznitelikleri yeterince ağırlıklandıramamaktadır. Öte yandan geleneksel makine öğrenmesi modelleri, doğrusal olmayan uzamsal örüntüleri zaman serisi boyunca yakalama konusunda sınırlı kalabilmektedir. Bu gözlem, hibrit mimari tasarımının bilimsel gerekçesini doğrudan ortaya koymaktadır.

2.2 Model Ailesi A: Ağaç Tabanlı Gradyan Artırma (XGBoost / LightGBM)

2.2.1 Temel Analitik Yaklaşım

Ağaç tabanlı gradyan artırma algoritmaları, EKG sinyalinden sistematik biçimde türetilen mühendislik öznitelikleri (engineered features) üzerinde çalışmaktadır. Bu yaklaşımda model, ham sinyali doğrudan işlemez; bunun yerine alanında uzman tarafından tanımlanmış, klinik geçerliliği kanıtlanmış sayısal temsilleri girdi olarak alır.

Zaman Domeninde Öznitelikler:

R-R İnterval İstatistikleri: Ortalama, standart sapma (SDNN), birbirini izleyen R-R farklarının karekök ortalaması (RMSSD), NN50 ve pNN50 gibi kalp hızı değişkenliği (HRV) metrikleri; otonomik sinir sistemi dengesinin kantitatif göstergesi olarak kullanılır.

Dalga Amplitüd ve Süresi: P-dalgası amplitüdü ve süresi, QRS kompleks süresi, QT ve QTc intervalleri, ST segment elevasyonu/depresyonu; bunların her biri ayrı bir kardiyak patoloji göstergesidir.

Morfometrik Türevler: QRS area under curve (AUC), T-dalga simetri indeksi, P-dalga terminal kuvveti gibi gelişmiş morfometrik ölçümler.

Frekans Domeninde Öznitelikler:

Spektral Güç Dağılımı: Güç spektral yoğunluğu (PSD) analizi ile Very Low Frequency (VLF: 0.003–0.04 Hz), Low Frequency (LF: 0.04–0.15 Hz) ve High Frequency (HF: 0.15–0.4 Hz) bantlarındaki enerji oranları hesaplanır.

LF/HF Oranı: Sempatovagal denge indeksi olarak yaygın kabul görmüş bu oran, otonomik disfonksiyon tanısında birinci basamak göstergedir.

Spektral Entropi: Frekans dağılımının düzensizlik derecesini ölçerek kardiyak sinyalin karmaşıklık profilini ortaya koyar.

Zaman-Frekans Domeninde Öznitelikler:

Kısa Zamanlı Fourier Dönüşümü (STFT) ve Sürekli Dalgacık Dönüşümü (CWT) ile elde edilen zaman-frekans temsilleri, non-stasyonier EKG sinyallerindeki dinamik değişimlerin yakalanmasında kritik rol üstlenir.

2.2.2 XGBoost'un Klinik Ar-Ge Avantajları

Yorumlanabilirlik: Her karar düğümünün hangi özneliğe dayandığı net olarak takip edilebilir; bu özellik klinisyen güveni açısından temel gerekliliktir.

Küçük Veri Setlerinde Dayanıklılık: Derin öğrenme modellerinin büyük veri kütlesi gereksinimine karşın XGBoost, sınırlı etiketli veri ortamlarında düşük varyans sergileyerek klinik veri kıtlığı sorununu kısmen telafi eder.

Hız ve Düşük Hesaplama Maliyeti: Klinik uç cihazlarda veya sınırlı sunucu kaynaklarında gerçek zamanlı çıkarım (inference) için idealdir.

Yerleşik Öznitelik Önemi: Gain, Cover ve Weight bazlı öznitelik önem skorları, model kararlarının klinik geçerliliğini destekleyen bağımsız bir doğrulama katmanı işlevi görür.

2.3 Model Ailesi B: Derin Öğrenme Mimarisi (1D-CNN + LSTM)

2.3.1 Birinci Katman — 1D Evrişimli Sinir Ağı (1D-CNN)

Ham EKG zaman serisinin doğrudan işlenmesi için 1D-CNN mimarisi, uzamsal öznitelik çıkarımının birincil aracı olarak konumlandırılmaktadır. 1D-CNN'nin kardiyak sinyal analizindeki üstünlüğü, sinyal boyunca kaydırılan filtre çekirdeklerinin (convolutional kernels) yerel morfolojik örüntüleri — QRS kompleksi tırmanma hızı, P-T dalga şekli, ST segment eğimi — veri odaklı (data-driven) biçimde öğrenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu süreç, klinisyenin önceden tanımlamasını gerektirmeksizin modelin kendi başına yeni morfometrik göstergeler keşfetmesine olanak tanır.

1D-CNN Katman Tasarımı:

Çoklu Reseptif Alan (Multi-Scale Receptive Field): Farklı kernel boyutlarına sahip paralel evrişim dalları, hem dar QRS kompleksleri hem de geniş P ve T dalgaları gibi farklı temporal ölçekteki örüntüleri eş zamanlı olarak yakalar.

Batch Normalization: Her evrişim katmanı sonrasında uygulanan batch normalization, gradyan patlaması/kaybı sorununu bertaraf ederek derin ağların kararlı eğitimini sağlar.

Residual Bağlantılar (Skip Connections): ResNet ilkesinden ödünç alınan artık bağlantılar, bilginin derin katmanlar boyunca kaybolmaksızın akmasını güvence altına alır ve çok derin ağ konfigürasyonlarını olanaklı kılar.

2.3.2 İkinci Katman — Uzun Kısa-Dönem Bellek (LSTM)

1D-CNN'in çıkardığı yerel öznitelikler, zamansal bağımlılıkları modelleme konusunda sınırlı kalabilmektedir. LSTM katmanı, bu yerel temsilleri sıralı bir hafıza mekanizması aracılığıyla birleştirerek uzun vadeli kardiyak örüntüleri — birden fazla kalp atımına yayılan ritim değişimleri, kümülatif ST segment kayması, döngüsel solunum modülasyonu — yakalar.

LSTM'nin Teknik Katkıları:

Seçici Bellek (Gating Mekanizması): Giriş kapısı, unutma kapısı ve çıkış kapısından oluşan kapı mekanizması, modelin hangi geçmiş bilgiyi koruduğunu ve hangisini unuttuğunu öğrenmesine imkân tanır.

Çift Yönlü LSTM (BiLSTM): İleri ve geri yönlü LSTM katmanlarının birleştirilmesiyle sinyal, hem geçmişten geleceğe hem de gelecekte geçmişe doğru bağlamsal olarak işlenir; bu özellikle offline analiz modunda belirgin performans artışı sağlar.

Dikkat Mekanizması (Attention Mechanism): Multi-head self-attention bileşenlerinin LSTM çıktısına uygulanması, modelin en diagnostik öneme sahip sinyal segmentlerine — R-peak öncesi ve sonrası pencere, ST segment başlangıcı — seçici odaklanmasını sağlar.

2.3.3 Transfer Öğrenimi Stratejisi

Büyük ölçekli halka açık EKG veri tabanları (PhysioNet / MIT-BIH Arrhythmia Database, PTB-XL, Chapman-Shaoxing) üzerinde ön-eğitilmiş (pre-trained) model ağırlıklarından başlangıç noktası olarak yararlanılması, veri kıtlığı problemini önemli ölçüde hafifletir. Bu strateji; kurumsal veri tabanından toplanan sınırlı sayıda etiketli EKG kaydının, çok daha büyük bir öğrenilmiş temsil uzayı üzerinde ince ayar (fine-tuning) yöntemiyle işlenmesine olanak tanır.

2.4 Hibrit Füzyon Stratejisi: Model Ailelerinin Birleştirilmesi

2.4.1 Katmanlı Karar Mimarisi

İki model ailesinin güçlerini birleştirmenin en bilimsel yolu, karar düzeyinde füzyon (decision-level fusion) ve stacking ensemble mimarisidir. Bu yaklaşımda:

Birinci Aşama: XGBoost ve 1D-CNN+LSTM modelleri birbirinden bağımsız olarak eğitilir ve ayrı ayrı kalibre edilmiş olasılık skorları üretir.

İkinci Aşama (Meta-Model): Her iki modelin olasılık çıktıları, bu iki temsili sentezlemek üzere tasarlanmış hafif bir meta-öğrenici tarafından birleştirilir. Lojistik regresyon veya küçük bir sinir ağı bu rolü üstlenebilir.

Güven Eşikleme: Meta-model, her iki modelin yüksek güven eşiğini geçtiği vakalarda kesin sınıflandırma sunarken, modeller arası anlaşmazlık durumunda klinisyen revizyonuna yönlendirme (flagging) mekanizmasını tetikler.

2.4.2 Komite Tabanlı Belirsizlik Ölçümü

Modeller arası görüş ayrılığı (disagreement), yalnızca bir hata göstergesi değil; aynı zamanda klinik olarak değerli bir belirsizlik sinyalidir. Bu iki model arasındaki olasılık dağılımı farkının entropisini ölçen bir belirsizlik skoru (uncertainty score) hesaplanarak:

Yüksek anlaşmazlık skoruna sahip vakalar otomatik olarak klinisyen incelemesi kuyruğuna yönlendirilir.

Model güvenilirliğinin coğrafi, demografik ve zaman boyutlarındaki değişimi izlenir.

Aktif öğrenme (active learning) döngüsünde etiketlenecek en bilgilendirici örnekler önceliklendirilir.

3. SIFIR-FAZLI ÖN İŞLEME VE YENİLİKÇİ ÖZNİTELİK ÜRETİMİ (EDR)

3.1 Sinyalin Klinik Değerinin Korunması: Morfoloji-Koruyucu Filtreleme Felsefesi

EKG sinyali ön işleme sürecinde geleneksel yaklaşımların en kritik zaafiyeti, filtrelemenin sinyale faz gecikmesi (phase delay) kazandırmasıdır. Bu gecikme, P-QRS-T dalga komplekslerinin zaman ekseninde üzerindeki ilişkisel konumlarını bozmakta ve klinik açıdan kritik intervallerin — özellikle QT süresi ve ST yükselmesi başlangıç noktası — yanlış hesaplanmasına yol açmaktadır.

Bu sorunu ortadan kaldırmak için mimari, sıfır-fazlı filtreleme (zero-phase filtering) paradigmasını benimsemektedir.

3.2 Sıfır-Fazlı Filtreleme Mimarisi

3.2.1 İleri-Geri (Bidirectional) Filtreleme

Butterworth bandpass filtresinin sinyale hem ileri hem de geri yönde uygulanması, oluşan faz kaymasını matematiksel olarak sıfıra indirger. Bu işlem, kareler toplamını minimize eden bir optimal pencere fonksiyonuyla birleştirildiğinde hem transient yanıt hem de geçiş bandı keskinliği açısından klinik standartlara uygun bir çıktı üretilmektedir.

Teknik Parametreler:

Geçiş Bandı: 0.5 Hz – 40 Hz (AHA/ESC önerisi doğrultusunda)

Tıkama bandı reddi: ≥ 40 dB

Filtre mertebesi: 4. derece Butterworth

Uygulama yöntemi: Bidirectional (sıfır faz garantisi için)

3.2.2 Wavelet Tabanlı Artefakt İzolasyonu

Kas artefaktları (EMG) ve elektrod teması gürültüsü, frekans domeninde EKG sinyaliyle örtüştüğünden standart bandpass filtreleri bu artefaktları tam olarak izole edememektedir. Daubechies 4 (db4) dalgacık dönüşümü, EKG morfolojisini koruyarak yüksek frekanslı EMG bileşenlerini ayırtıran en yaygın kabul görmüş yöntemdir.

Wavelet dönüşümünün üstünlüğü, adaptif eşik (adaptive thresholding) mekanizmasında yatmaktadır. Her ayrıştırma düzeyinde (decomposition level) gürültü tahminine dayalı eşik değeri hesaplanarak sinyal bileşenleri ile artefakt bileşenleri statistically ayrıştırılır. Bu, klasik filtrelerden farklı olarak sinyal içeriğine duyarlı bir temizleme sağlar.

3.2.3 Baseline Wander Eliminasyonu

Solunum kaynaklı olmayan düşük frekanslı kayma (baseline wander), elektrot impedans değişimleri ve hasta hareketinden kaynaklanmaktadır. Bu bileşenin kaldırılması için iki katmanlı bir strateji uygulanmaktadır:

Birinci Katman: R-peak noktaları tespit edilerek bu noktalar arasında kübik spline interpolasyonu ile izoelektrik hat tahmini yapılır; tahmin edilen hat sinyalden çıkarılır.

İkinci Katman: Median filtre tabanlı kayan pencere ile geriye kalan uzun periyotlu kaymalar temizlenir. Median filtrenin kullanılması, keskin QRS komplekslerini kümülatif baseline tahminine dahil etmemesi bakımından matematiksel olarak doğru tercihtir.

3.3 Öznitelik Normalleştirme: Hasta Bazlı İstatistiksel Standartlaştırma

Farklı hastalardan elde edilen EKG kayıtları arasındaki amplitüd farklılıkları, elektrot empedansı, deri direnci, beden kitle indeksi ve kardiyak konuma bağlıdır. Bu farklılıkları model girişi öncesinde gidermek için hasta bazlı Z-score normalizasyonu uygulanmaktadır.

Bu yaklaşım, popülasyon geneline ait bir ortalama ve standart sapma yerine her hastanın kendi istatistiksel dağılımını referans alarak normalizasyon yapar; böylece hasta-içi tutarlılık (intra-patient consistency) maksimize edilirken hasta-arası ölçek farklılıkları (inter-patient amplitude variability) nötrleştirilir.

3.4 EKG Türevli Solunum Tahmini (EDR — ECG-Derived Respiration)

3.4.1 Fizyolojik Temel ve Klinik Önemi

Solunum döngüsü, kardiyovasküler sistem üzerinde doğrudan fizyolojik etki oluşturmaktadır. İnspirasyon fazında torasik hacimdeki artış, kalbin elektrik ekseninde periyodik bir rotasyona yol açarken aynı zamanda kalp atım hızını artırır (respiratuar sinüs aritmisi). Bu mekanizma, yalnızca EKG sinyali kullanılarak ve herhangi bir ek solunum sensörü gerektirmeksizin solunum hızının matematiksel olarak geri kazanılmasına (recovery) imkân tanımaktadır.

EDR hesaplama yeteneği, özellikle uyku apnesi taraması, KOAH izlemi ve yoğun bakım hastalarında ek sensör yükü yaratmaksızın solunum parametrelerinin elde edilmesi açısından yüksek klinik ve ekonomik değer taşımaktadır.

3.4.2 EDR Hesaplama Metodolojisi

Yöntem 1 — QRS Eksen Rotasyon Analizi:

Her R-R intervalindeki QRS kompleksinin vektöriyel amplitüdü, solunum fazına bağlı olarak sistematik bir modülasyon sergilemektedir. Bu modülasyonun çıkarılması için:

Her kalp atımında R-peak amplitüdü ve QRS kompleksi altındaki alan hesaplanır.

R-peak amplitüdlerinin R-R interval ortasındaki zaman noktalarına karşı çizilmesiyle elde edilen sinyal, solunum dalga formunun ham temsilidir.

Bu temsile 0.1–0.5 Hz bandpass filtresi uygulanarak solunum frekans bandı izole edilir.

Dominant tepe frekansı, anlık solunum hızı (breaths/min) olarak raporlanır.

Yöntem 2 — R-R İnterval Modülasyonu (Respiratuar Sinüs Aritmisi):

Parasempatik sinir sistemi, inspirasyon sırasında kalp hızını artırıp ekspirasyon sırasında azaltmaktadır. Bu ritimsel R-R değişimi:

Tespit edilen R-peak zaman serisi üzerinden R-R interval fonksiyonu oluşturulur.

Düzensiz örneklemeli bu fonksiyon, kübik spline enterpolasyonu ile düzenli örnekleme izgarasına dönüştürülür.

Elde edilen düzenli R-R sinyalinin PSD analizi ile solunum frekansı belirlenir.

Yöntem 3 — QRS Amplitüd Vektörü Füzyonu (Çok Derivasyonlu Mimari İçin):

ADS1293'ün üç kanal kapasitesinden yararlanan bu yöntemde, her kanaldan ayrı ayrı hesaplanan EDR sinyalleri bir adaptif ağırlıklandırma mekanizmasıyla birleştirilerek sinyal-gürültü oranı optimize edilmiş tek bir solunum dalgası elde edilir. Bu füzyon yaklaşımı, tek kanal EDR'ye kıyasla ölçüm güvenilirliğini anlamlı düzeyde artırmaktadır.

3.4.3 EDR'nin Model Öznitelik Uzayına Entegrasyonu

Hesaplanan EDR sinyalinden türetilen aşağıdaki öznitelikler, özellikle ağaç tabanlı model girişine dahil edilir:

Anlık solunum hızı (breaths/min)

Solunum ritim düzenliliği (coefficient of variation)

Kardiyorespiratuar kohérens indeksi: R-R değişkenliği ile solunum döngüsü arasındaki faz kilitleme derecesi

Apne-hipopne göstergesi: Solunum amplitüd eşik değerinin belirli süre aşılması durumunu tanımlayan boolean öznitelik

4. GERÇEĞE EN YAKIN VERİ SİMÜLASYONU VE AR-GE MODÜLLERİ

4.1 Klinik Veri Gerçekliğinin Modellenmesi: Neden Simülasyon Zorunludur?

Tıbbi yapay zeka sistemlerinin en büyük Achilles topuğu, gerçek dünya klinik veri dağılımının barındırdığı iki temel istatistiksel sorunlu yapıdır: sınıf dengesizliği (class imbalance) ve dağılım kayması (distribution shift). Ventriküler fibrilasyon veya nadir iletim blokları gibi kritik kardiyak olaylar, genel EKG popülasyonunda %1'in altında görülme sıklığına sahip olabilmektedir. Bu dengesizlik, geleneksel model eğitim süreçlerinin çoğunluk sınıfı olan normal ritim kayıtlarına aşırı uyum sağlamasına (majority class overfitting) yol açarak kritik anomalilerde kabul edilemez düşük duyarlılık (sensitivity) değerleri doğurur.

Öte yandan gerçek klinik ortamlarda veri, kontrollü araştırma koşullarından çok farklı gürültü profilleri, elektrot kayma artefaktları, hasta hareketi ve elektriksel girişim içermektedir. Bu gerçeklik uçurumunun (reality gap) modeli dezavantajlandırmaktan çıkarılması, sistematik veri artırma (data augmentation) ve yapay veri üretim stratejilerini zorunlu kılmaktadır.

4.2 Sınıf Dengesizliği Stratejileri

4.2.1 SMOTE ve Varyantları (Synthetic Minority Over-sampling Technique)

SMOTE, azınlık sınıfına ait örnekler arasında k-en yakın komşu ilişkisini kullanarak bu örneklerin öznitelik uzayında enterpolasyon yoluyla yeni sentetik örnekler üretmektedir. Temel SMOTE'a ek olarak aşağıdaki varyantlar değerlendirilmektedir:

Borderline-SMOTE: Sınıf sınırına yakın konumdaki azınlık örneklerini öncelikli olarak çoğaltarak karar sınırını güçlendirir.

ADASYN (Adaptive Synthetic Sampling): Çoğunluk örnekleri tarafından daha yoğun şekilde çevrilmiş azınlık örneklerine orantılı olarak daha fazla sentetik örnek üretir.

EKG-SMOTE (Öznitelik Uzayı SMOTE): SMOTE'u ham sinyal üzerinde değil, türetilmiş öznitelik uzayında uygulayarak fizyolojik bütünlüğün korunmasını güvence altına alır.

4.2.2 Mixup Veri Artırma

Mixup, iki eğitim örneği arasında konveks kombinasyon ilkesiyle hem girdi hem de çıktı etiketlerini karıştırarak yeni sanal eğitim noktaları oluşturan bir regularizasyon tekniğidir. EKG bağlamında bu teknik, iki farklı ritim kaydının ağırlıklı ortalaması alınarak ara bir kardiyak sinyal üretilmesini ve bu sinyale karşılık gelen yumuşatılmış (soft) etiketlerin oluşturulmasını kapsamaktadır. Mixup, modelin karar sınırlarını düzleştirerek aşırı öğrenmeyi azaltır ve sınır bölgelerinde daha kalibre olasılık tahminleri üretir.

4.2.3 Sentetik Anomali Enjeksiyonu

Gerçek klinik artefaktların sistematik biçimde simülasyonu, modelin gerçek dünya ortamına transfer edilebilirliğini (generalizability) kritik ölçüde artırmaktadır. Uygulanan başlıca sentetik bozunum stratejileri şunlardır:

Gaussian Gürültü Enjeksiyonu: Farklı SNR (Sinyal-Gürültü Oranı) düzeylerinde sinyale istatistiksel olarak beklenen elektriksel gürültü karakteri eklenmesi

Baseline Wander Simülasyonu: Belirlenmiş frekans ve amplitüd parametrelerinde sinüzoidal kayma bileşenlerinin sinyale eklenmesi

Elektrot Ayrılma Artefaktı: Gerçek elektrot kayma olaylarının karakterize edilerek sinyale empözülle varlığı tespit edilecek şekilde dahil edilmesi

Güç Hattı Girişimi: 50/60 Hz sinüzoidal bileşenlerinin gürültü simülasyonu olarak eklenmesi

QRS Amplitüd Modülasyonu: Solunum modülasyonunu simüle eden periyodik amplitüd değişimlerinin sinyale kazandırılması

4.3 Hiperparametre Optimizasyonu: Optuna Çerçevesi

4.3.1 Bayesian Optimizasyonun Teknik Üstünlüğü

Hiperparametre uzayının (learning rate, batch size, ağ derinliği, dropout oranı, regularizasyon katsayısı) keşfedilmesi, geleneksel grid arama veya rastgele arama yöntemleriyle yapıldığında hem hesaplama açısından verimsiz hem de istatistiksel açıdan yetersiz kalmaktadır. Optuna, Tree-structured Parzen Estimator (TPE) algoritmasını kullanarak geçmiş denemelerin sonuçlarından bir olasılık modeli inşa eder ve bu modeli, gelecek deneme noktalarını seçmek için kullanır. Bu yaklaşım, keşif (exploration) ve sömürü (exploitation) arasındaki optimum dengeyi veri güdümlü (data-driven) biçimde yönetmektedir.

4.3.2 Çok Amaçlı Optimizasyon (Multi-Objective Optimization)

Klinik yapay zeka sistemlerinde tek bir metrik üzerinden optimizasyon yapmak, klinik gerekliliklerin yansıtılması açısından yetersizdir. Bu nedenle Optuna'nın çok amaçlı optimizasyon kapasitesi aşağıdaki hedef fonksiyon grubu üzerine yapılandırılmaktadır:

Primer Hedef: F1-skoru (azınlık sınıfına ağırlık verilmiş makro ortalama)

Sekonder Hedef 1: Duyarlılık (Sensitivity/Recall) — kritik kardiyak olayların kaçırılmaması önceliği

Sekonder Hedef 2: Özgüllük (Specificity) — yanlış pozitif oranının klinik kabul düzeyinde tutulması

Tersiyer Hedef: Çıkarım gecikmesi (inference latency) — gerçek zamanlı klinik entegrasyon kısıtı

Bu çok amaçlı yaklaşım, Pareto-optimal çözüm setini ortaya çıkararak proje ekibinin klinik öncelikler doğrultusunda bilinçli bir model seçimi yapmasını mümkün kılmaktadır.

4.3.3 Pruning ve Erken Durdurma

Optuna'nın MedianPruner ve HyperbandPruner mekanizmaları, ümit vaat etmeyen deneme dallarını erken aşamada sonlandırarak hesaplama bütçesini verimli şekilde yönetir. Bu sayede sınırlı GPU kaynakları, yalnızca gerçekten iyi performans gösteren hiperparametre kombinasyonlarına odaklanır.

5. ARKA UÇ SİSTEM MİMARİSİ

5.1 Sistem Tasarım İlkeleri

Arka uç mimarisi, aşağıdaki dört temel mühendislik ilkesi üzerine inşa edilmiştir:

Asenkron İşleme: Veri alımı, analitik boru hattı ve veritabanı yazım operasyonları birbirinden bağımsız ve eş zamanlı çalışarak sistem throughput'unu maksimize eder.

Durumsuz Servis Tasarımı (Stateless Services): Her analiz isteği, önceki isteklerden bağımsız olarak işlenebilir; bu özellik hem yatay ölçeklendirmeyi hem de hata izolasyonunu kolaylaştırır.

Kontrat Tabanlı Veri Formatı: Sistemin her bileşeni arasındaki veri alışverişi, belgelenmiş ve versiyonlanmış JSON şemaları aracılığıyla gerçekleşir.

Gözlemlenebilirlik (Observability): Her boru hattı adımı, merkezi log yönetimi ve metrik toplama sistemleriyle izlenir.

6. KLİNİK ŞEFFAFLIK: SHAP VE GRAD-CAM DOĞRULAMASI

6.1 Tıbbi Yapay Zekada "Kara Kutu" Problemi

Klinik ortamda bir yapay zeka modelinin kararı, yalnızca doğru olması değil; neden o kararı verdiğinin klinisyen tarafından anlaşılabilirliği bakımından da değerlendirilebilir olmalıdır. Bu gereklilik, hem tıbbi etik ilkelerinden (beneficence, non-maleficence) hem de yakın gelecekte hayata geçmesi öngörülen yapay zeka sağlık cihazı düzenlemelerinden (AB Yapay Zeka Yasası, FDA AI/ML Action Plan) kaynaklanmaktadır.

Mimarimizin hibrit doğası, açıklanabilirlik araçlarının seçimini de doğrudan belirlemektedir: öznitelik tabanlı modeller SHAP ile, ham sinyal tabanlı derin öğrenme modelleri ise Grad-CAM ile ayrı ayrı şeffaflaştırılmaktadır. Bu iki katmanlı şeffaflık, her modelin kendi analitik doğasına uygun bir açıklanabilirlik aracıyla eşleştirildiği ve dolayısıyla açıklamaların klinik olarak en anlamlı biçimde sunulduğu bütünlüklü bir doğrulama çerçevesi oluşturmaktadır.

6.2 SHAP: Öznitelik Bazlı Klinik Kanıt Üretimi

6.2.1 SHAP'ın Matematiksel Temeli

SHAP (SHapley Additive exPlanations), oyun teorisinin Shapley değerleri kavramını makine öğrenmesi model yorumlamasına uyarlamaktadır. Her özneliğin nihai tahmine olan marjinal katkısı, olası tüm öznitelik kombinasyonları üzerindeki ağırlıklı ortalama olarak matematiksel olarak hesaplanır. Bu yaklaşımın üç temel özelliği onu klinik açıklanabilirlik için ideal kılar:

Yerellik: Her bireysel örnek için ayrı bir açıklama üretilir; bu, popülasyon düzeyinde değil, hasta düzeyinde karar gerekçesi sunmayı mümkün kılar.

Tamlık: Tüm SHAP değerlerinin toplamı, modelin temel değerinden (base value) sapma miktarına eşittir; böylece katkıların açıklaması aritmetik olarak bütündür.

Tutarlılık: Modelde bir öznitelik daha fazla katkı sağlar hale geldiğinde, SHAP değeri de artar; bu monotonluk özelliği klinisyen için sezgisel yorumlamayı destekler.

6.2.2 XGBoost için SHAP Entegrasyonu ve Klinik Sunum

XGBoost modeli için TreeExplainer algoritması kullanılmaktadır. Bu algoritma, ağaç yapılarını doğrudan işlediğinden hem hesaplama açısından verimli hem de tam olarak doğrudur.

Klinik Sunum Formatları:

Bireysel Hasta SHAP Waterfall Grafiği: Her hasta için modelin kararını en çok etkileyen beş öznitelik (örn. RMSSD ↑, LF/HF oranı ↓, QTc süresi ↑) klinisyene görsel olarak sunulur. Bu grafik, hasta başında "modelin bu kararı neden verdiğini" 30 saniyede anlayan bir klinisyen deneyimi hedefler.

Beeswarm Grafiği (Popülasyon Düzeyi): Test kohortundaki tüm hastaların SHAP dağılımı üst üste çizilerek hangi özniteliklerin hangi yönde en fazla etki ettiği, veri dağılımının gerçek genişliğiyle birlikte gösterilir.

Dependence Plot: Belirli bir özniteliğin değeri ile SHAP katkısı arasındaki ilişki, etkileşim özniteliği renk kodlamasıyla sunulur non-lineer ve interaktif ilişkiler görünür kılınır.

6.2.3 SHAP ile Klinik Doğrulama Protokolü

Model kararlarının gerçek klinik bilgiyle örtüşüp örtüşmediğini doğrulamak amacıyla aşağıdaki süreç uygulanmaktadır:

Doğrulama kohortundan atriye fibrilasyon etiketli 100 kayıt seçilir.

Bu kayıtlara ait SHAP açıklamaları, AF'nin bilinen elektrofizyolojik göstergeleriyle (R-R düzensizliği, P-dalgası yokluğu/anormallliği) karşılaştırılır.

SHAP'ın en yüksek katkı atadığı özniteliklerin klinik AF göstergeleriyle örtüşme oranı, kalitatif uzman değerlendirme protokolü ile ölçülür.

6.3 Grad-CAM: Sinyal Üzeri Isı Haritası Görselleştirmesi

6.3.1 Teknik Prensipte ve 1D-CNN'e Adaptasyonu

Gradient-weighted Class Activation Mapping (Grad-CAM), görüntü sınıflandırma alanında geliştirilmiş bir teknik olmasına karşın, 1D-CNN mimarisiyle doğal bir matematiksel uyumluluk sergilemektedir. Teknik, bir sınıflandırma kararına ait gradyanların, son evrişim

katmanının öznitelik haritaları boyunca global ortalama havuzlamasıyla birleştirilmesi ilkesine dayanmaktadır. Sonuçta elde edilen ağırlıklı aktivasyon haritası, modelin kararı verirken sinyal boyunca hangi zaman segmentlerine odaklandığını göstermektedir.

1D-EKG bağlamında bu işlem, sınıflandırma kararına en fazla katkıda bulunan zaman pencerelerinin, orijinal sinyal üzerine renk gradyanı olarak işlenmesiyle görünür hale getirilmesini sağlamaktadır.

Grad-CAM çıktısı, orijinal EKG kaydı üzerindeki bir ısı haritası (heatmap) olarak klinisyene sunulmaktadır. Renk skalası şu şekilde yorumlanır:

Kırmızı / Turuncu bölgeler: Modelin sınıflandırma kararını en güçlü biçimde etkileyen sinyal segmentleri

Mavi / Mor bölgeler: Modelin kararında ihmal ettiği sinyal bölgeleri

Bu görselleştirme, klinisyenin kendi EKG okuma deneyimiyle modelin odak noktasını birebir karşılaştırmasına imkân tanır. Örneğin; ventriküler taşikardi sınıflandırmasında modelin ısı haritasının QRS kompleksi üzerinde yoğunlaşması beklenmektedir. Bu beklentinin doğrulanması, modelin fizyolojik olarak anlamlı örüntüleri öğrendiğinin güçlü bir kanıtıdır.

Hakem Heyeti Sunum Standardı:

Her rapor paketinde şu Grad-CAM çıktıları standart olarak sunulacaktır:

Doğru pozitif örneklerin 3'er EKG + ısı haritası görseli

Yanlış negatif örneklerin 3'er EKG + ısı haritası görseli (model hatalarının şeffaf analizi)

Farklı patoloji sınıfları için ısı haritası örüntülerinin karşılaştırmalı paneli